Otonom Kara Araçlarında Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Genetik Algoritma ile Yol Planlamasının Karşılaştırılması

Muhammed KILIÇ[1]

[1] *Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye*
muhammed.kilic@fbe.karaelmas.edu.tr 265281111005

***Özetçe*—Bu çalışmada, statik ve dairesel engeller içeren iki boyutlu bir ortamda otonom kara araçları için güvenli ve kısa yol planlaması problemi ele alınmıştır. Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Genetik Algoritma (GA), aynı amaç fonksiyonu ve sınır koşulları altında MATLAB R2025b ortamında uygulanmıştır. Amaç fonksiyonu, toplam yol uzunluğu ile engel ve güvenlik mesafesi ihlallerine ilişkin ceza teriminden oluşturulmuştur. Her algoritma için 10 bağımsız deney gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarında PSO ve GA için ortalama amaç fonksiyonu değerleri sırasıyla 143,8486 ve 151,1095 olarak hesaplanmıştır. En kısa güvenli rotalar PSO için 131,0371 ve GA için 122,3580 birim olarak bulunmuştur. Güvenli çözüm oranları ise sırasıyla %60 ve %90 olarak elde edilmiştir. Bulgular, PSO'nun ortalama maliyet ve hesaplama süresi bakımından, GA'nın ise güvenli çözüm üretme oranı ve en kısa güvenli rota bakımından avantaj sağladığını göstermektedir.**

Anahtar Kelimeler — Otonom kara aracı, yol planlama, parçacık sürü optimizasyonu, genetik algoritma, engelden kaçınma.

***Abstract*—This study investigates safe and short path planning for autonomous ground vehicles in a two-dimensional environment containing static circular obstacles. Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithm (GA) were implemented in MATLAB R2025b under identical objective functions and boundary conditions. The objective function combines total path length with a penalty term for obstacle and safety-distance violations. Ten independent experiments were conducted for each algorithm. The average objective function values were 143.8486 for PSO and 151.1095 for GA. The shortest feasible path lengths were 131.0371 and 122.3580, respectively. The feasible solution rates were 60% for PSO and 90% for GA. The results indicate that PSO achieved lower average cost and computation time, whereas GA provided a higher feasible solution rate and a shorter best feasible path.**

Keywords — Autonomous ground vehicle, path planning, particle swarm optimization, genetic algorithm, obstacle avoidance.

I. GİRİŞ

Otonom kara araçları, çevrelerinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilen sistemlerdir. Bu araçların güvenilir şekilde çalışabilmesi için başlangıç ve hedef noktaları arasında uygun bir rota oluşturulması gerekmektedir. Yol planlama sürecinde yalnızca toplam mesafenin azaltılması değil, çevrede bulunan engellerden kaçınılması ve belirlenen güvenlik mesafesinin korunması da önem taşımaktadır [1].

Engellerin yerleşimi, başlangıç ve hedef noktaları arasında izlenebilecek güzergâh alternatiflerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle iki nokta arasındaki doğrusal bağlantının engeller tarafından kesildiği durumlarda farklı geçiş bölgelerinin araştırılması gerekmektedir. Bu süreçte rota seçimi, toplam mesafe ile çevresel kısıtlar arasında uygun bir dengenin kurulmasını gerektirmektedir [2].

Yol planlama problemlerinde çözüm uzayının büyüklüğü, kullanılan ara nokta sayısına ve çevresel kısıtlara bağlı olarak artmaktadır. Ara noktaların koordinatlarının değiştirilmesi, toplam yol uzunluğunu etkilerken aynı zamanda engellerle çarpışma riskini de değiştirmektedir. Bu nedenle yol planlama, birden fazla koşulun eş zamanlı olarak değerlendirilmesini gerektiren kısıtlı bir optimizasyon problemi olarak ele alınabilir. Optimizasyon algoritmalarının amacı, tanımlanan kısıtları sağlayan çözümler arasından mümkün olduğunca düşük maliyetli güzergâhları belirlemektir [3].

Popülasyon tabanlı optimizasyon algoritmaları, birden fazla aday çözümü değerlendirerek farklı güzergâh alternatiflerini araştırabilmektedir. Bu yöntemlerden PSO, parçacıkların bireysel ve ortak deneyimlerine dayalı konum güncellemelerini kullanırken GA, seçilim, çaprazlama ve mutasyon işlemleri aracılığıyla yeni çözümler üretmektedir. Arama mekanizmalarındaki bu farklılıklar, yöntemlerin çözüm kalitesi ve hesaplama performansı bakımından karşılaştırılmasını önemli hâle getirmektedir [4].

Bu çalışmanın amacı, PSO ve GA yöntemlerini aynı engel ortamında karşılaştırarak yol uzunluğu, amaç fonksiyonu değeri, hesaplama süresi ve güvenli çözüm üretme başarısı açısından performanslarını incelemektir. MATLAB ortamında gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlar sayısal tablolar ve grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir.

II. PROBLEM TANIMI

Ele alınan problem, otonom bir kara aracının başlangıç noktasından hedef konumuna, sabit engellerin güvenlik bölgelerini ihlal etmeden ulaşabileceği bir güzergâhın belirlenmesidir. Problem, iki boyutlu Kartezyen koordinat sisteminde tanımlanan 100 × 100 birimlik çalışma alanında incelenmiştir.

Simülasyon ortamında aracın başlangıç konumu (10,10), hedef konumu ise (90,90) olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında

farklı konumlarda bulunan beş adet dairesel engel bulunmaktadır. Her engel merkez koordinatları ve yarıçapı ile tanımlanmıştır.

a) Simülasyon Ortamı ve Engel Tanımları

Engellerin konumları ve yarıçapları Tablo I'de verilmiştir. Engellerin çevresinde güvenli geçiş sağlamak amacıyla 2 birimlik ek güvenlik mesafesi tanımlanmıştır. Böylece yol planlama algoritmaları, yalnızca engellerin fiziksel sınırlarını değil, bu sınırların çevresindeki güvenlik bölgelerini de dikkate almaktadır.

TABLO I. SİMÜLASYON ORTAMINDAKİ ENGELLERİN ÖZELLİKLERİ

Engel	X	Y	Yarıçap (r)
1	30	30	10
2	50	50	12
3	70	30	10
4	30	70	10
5	70	70	10

b) Yol Planlama Probleminin Tanımlanması

Yol planlama işleminde başlangıç ve hedef noktaları sabit tutulurken, bu noktalar arasında bulunan ara noktaların koordinatları optimizasyon algoritmaları tarafından belirlenmektedir.

Çalışmada beş adet ara nokta kullanılmıştır. Her ara nokta X ve Y koordinatlarından oluştuğu için optimizasyon problemi toplam 10 karar değişkeni içermektedir.

Optimizasyon sürecinde üç temel hedef dikkate alınmıştır: toplam yol uzunluğunun azaltılması, engellerle çarpışmanın önlenmesi ve engeller çevresinde tanımlanan güvenlik mesafesinin korunması.

Başlangıç ve hedef noktalarını birleştiren doğrudan güzergâh, çalışma alanındaki bazı engellerin güvenlik bölgeleriyle kesişmektedir. Bu nedenle ara noktaların konumları değiştirilerek engellerin farklı yönlerinden geçen alternatif yollar araştırılmaktadır. Böylece optimizasyon problemi, yalnızca iki nokta arasındaki mesafenin hesaplanması yerine güvenli geçiş bölgelerinin belirlenmesini de kapsamaktadır.

Yol planlama probleminde ara noktaların konumları, oluşturulabilecek güzergâhların çeşitliliğini belirleyen temel değişkenlerdir. Ara nokta sayısının artırılması daha fazla rota alternatifinin temsil edilmesine olanak sağlarken optimizasyon probleminin boyutunu da artırmaktadır. Buna karşılık az sayıda ara nokta kullanılması çözüm uzayını küçültmekte, ancak karmaşık engel yerleşimlerinde uygun güzergâhların temsil edilmesini zorlaştırabilmektedir.

Çalışmada kullanılan beş ara noktalı yapı, rota esnekliği ile optimizasyon probleminin boyutu arasında belirli bir denge oluşturmak amacıyla tercih edilmiştir. Böylece PSO ve GA algoritmalarının aynı sayıda karar değişkeni üzerinden karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Bununla birlikte farklı ara nokta sayılarının çözüm kalitesi üzerindeki etkisi bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

III. MATEMATİKSEL MODEL

Otonom kara aracının yol planlama problemi, toplam yol uzunluğunun en aza indirilmesi ve engellerle çarpışmanın önlenmesi amacıyla bir optimizasyon problemi olarak modellenmiştir.

a) Yol Uzunluğunun Hesaplanması

Başlangıç, ara noktalar ve hedef noktasından oluşan yol, sıralı koordinat noktalarıyla temsil edilmektedir. Toplam yol uzunluğu, ardışık noktalar arasındaki Öklid mesafelerinin toplamı olarak hesaplanmaktadır.

$$L = \Sigma \sqrt{[(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2]} \quad (1)$$

Burada L toplam yol uzunluğunu, x_i ve y_i yol üzerindeki noktaların koordinatlarını ifade etmektedir. Amaç, başlangıç ve hedef arasında mümkün olduğunca kısa bir güzergâh elde etmektir.

b) Engel ve Güvenlik Kısıtları

Simülasyondaki engeller dairesel geometrik bölgeler olarak modellenmiştir. Her engel için merkez koordinatları, yarıçap ve ek güvenlik mesafesi dikkate alınmaktadır.

$$R = r + d \quad (2)$$

Burada r engelin fiziksel yarıçapını, d güvenlik mesafesini ve R genişletilmiş engel yarıçapını ifade etmektedir. Çalışmada güvenlik mesafesi 2 birim olarak seçilmiştir. Böylece 10 birim yarıçaplı engeller için güvenli sınır 12 birim, 12 birim yarıçaplı merkez engel için ise 14 birim olmaktadır.

Her yol parçasının engel merkezine olan en kısa mesafesi hesaplanarak güvenlik sınırının ihlal edilip edilmediği kontrol edilmektedir. Güvenlik sınırına giren yol parçaları için ihlal miktarının karesi ceza değerine eklenmektedir. Engel kısıtları, güvenlik sınırının ihlal edilmesi durumunda amaç fonksiyonuna ceza eklenerek optimizasyon sürecine dâhil edilmiştir. Böylece PSO ve GA yöntemleri, güzergâh uzunluğunu azaltırken güvenlik ihlallerini de aynı maliyet fonksiyonu üzerinden değerlendirmektedir.

c) Amaç Fonksiyonunun Oluşturulması

Optimizasyon algoritmalarının değerlendirdiği amaç fonksiyonu, toplam yol uzunluğu ve engel ihlallerine ilişkin ceza teriminden oluşmaktadır.

$$J(X) = L(X) + \lambda C(X) \quad (3)$$

Burada J(X) toplam amaç fonksiyonunu, L(X) yol uzunluğunu, C(X) engel ihlal cezasını ve λ ceza katsayısını göstermektedir.

Ceza katsayısı 1000 olarak belirlenmiştir. Böylece engel veya güvenlik sınırı ihlali bulunan çözümlerin amaç fonksiyonu değeri artırılarak algoritmaların güvenli rotalara yönelmesi amaçlanmıştır [5].

Güvenli çözüm değerlendirmesinde ceza değerinin 10^{-8} değerinden küçük olması koşulu kullanılmıştır. Bu koşulu sağlayan yollar güvenli, sağlamayan yollar ise güvenlik kısıtını ihlal eden çözümler olarak sınıflandırılmıştır.

IV. OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI

Yol planlama problemi, ara nokta koordinatlarına bağlı olarak doğrusal olmayan ve engel kısıtları nedeniyle karmaşık bir çözüm uzayına sahiptir. Bu nedenle türev bilgisine ihtiyaç duymadan farklı aday güzergâhları araştırabilen popülasyon tabanlı yöntemler tercih edilmiştir. PSO, parçacıkların bireysel ve ortak deneyimlerinden yararlanması; GA ise çaprazlama ve mutasyon işlemleriyle alternatif çözümler üretebilmesi nedeniyle seçilmiştir. Her iki yöntemin aynı koşullarda karşılaştırılmasıyla arama mekanizmalarının çözüm kalitesi ve güvenlik başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

a) Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO)

Parçacık Sürü Optimizasyonu, kuş sürüleri ve balık topluluklarının kolektif hareketlerinden esinlenerek geliştirilmiş sezgisel bir optimizasyon algoritmasıdır. Kennedy ve Eberhart tarafından önerilen bu yöntem, çözüm uzayında hareket eden parçacıklardan oluşan bir popülasyon kullanmaktadır [6].

Her parçacık, yol planlama probleminde başlangıç ve hedef noktaları arasında yer alan beş ara noktanın koordinatlarını temsil etmektedir. Böylece her aday çözüm 10 boyutlu bir karar değişkeni vektöründen oluşmaktadır.

Algoritma, parçacıkların hız ve konum bilgilerini yinelemeli olarak güncelleyerek daha düşük maliyetli çözümlere ulaşmayı amaçlamaktadır. Parçacıkların hareketleri, kendi buldukları en iyi çözüm ve sürünün elde ettiği en iyi çözüm dikkate alınarak belirlenmektedir.

PSO algoritmasının temel hız güncelleme denklemi aşağıda verilmiştir:

$$v_i(t+1) = wv_i(t) + c_1r_1(pbest_i - x_i(t)) + c_2r_2(gbest - x_i(t)) \quad (4)$$

Burada v_i parçacığın hızını, x_i konumunu, w atalet ağırlığını, c_1 ve c_2 öğrenme katsayılarını, r_1 ve r_2 rastgele sayıları ifade etmektedir. pbest parçacığın bireysel en iyi çözümünü, gbest ise sürünün en iyi çözümünü göstermektedir [7].

Parçacığın yeni konumu ise aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmaktadır:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1) \quad (5)$$

PSO algoritması MATLAB Global Optimization Toolbox içerisinde bulunan particleswarm fonksiyonu kullanılarak uygulanmıştır. Parçacık sayısı 40, maksimum iterasyon sayısı ise 100 olarak belirlenmiştir.

PSO algoritmasında her parçacık, çözüm uzayında farklı bir güzergâhı temsil etmektedir. Optimizasyon süresince parçacıkların konumları güncellenerek daha düşük maliyetli rotalar araştırılmaktadır. Parçacıkların hem kendi en iyi konumlarından hem de sürünün en iyi çözümünden yararlanması, çözüm uzayının farklı bölgelerinin araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte algoritmanın performansı, parçacık sayısı ve iterasyon sınırı gibi parametrelere bağlı olarak değişebilmektedir.

b) Genetik Algoritma (GA)

Genetik Algoritma, doğal seçilim ve genetik evrim süreçlerinden esinlenen popülasyon tabanlı bir optimizasyon yöntemidir. Algoritma, aday çözümlerden oluşan bir popülasyonu nesiller boyunca geliştirerek uygun çözümlere ulaşmayı amaçlamaktadır [8].

Yol planlama probleminde her birey, başlangıç ve hedef noktaları arasında bulunan beş ara noktanın koordinatlarını içeren 10 elemanlı bir kromozom olarak temsil edilmiştir.

Genetik Algoritmanın temel çalışma süreci başlangıç popülasyonunun oluşturulması, bireylerin amaç fonksiyonuna göre değerlendirilmesi, uygun bireylerin seçilmesi, çaprazlama ve mutasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Seçilim işlemi, düşük maliyetli çözümlerin sonraki nesillere aktarılmasını desteklemektedir. Çaprazlama işlemi mevcut çözümler arasında bilgi paylaşımı sağlarken mutasyon işlemi çözüm uzayında farklı bölgelerin araştırılmasına yardımcı olmaktadır [9].

GA yöntemi MATLAB Global Optimization Toolbox içerisindeki ga fonksiyonu kullanılarak uygulanmıştır. Popülasyon büyüklüğü 40, maksimum nesil sayısı ise 100 olarak belirlenmiştir.

GA algoritmasında her kromozom, aracın izleyeceği güzergâha ait ara nokta koordinatlarını içermektedir. Nesiller boyunca gerçekleştirilen seçilim ve genetik işlemler, farklı rota alternatiflerinin oluşmasını sağlamaktadır. Özellikle mutasyon işlemi, mevcut çözümlerden farklı güzergâhların araştırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu yaklaşım,

algoritmanın birden fazla olası rota üzerinde arama yapabilmesini sağlarken çözüm kalitesi popülasyon yapısına ve nesil sayısına bağlı olarak değişebilmektedir [10].

c) Algoritmaların Karşılaştırma Yaklaşımı

İki algoritmanın karşılaştırılmasında aynı simülasyon ortamı, başlangıç ve hedef noktaları, engel konumları, güvenlik mesafesi ve amaç fonksiyonu kullanılmıştır.

Her algoritma için 10 bağımsız deney gerçekleştirilmiş ve deneylerde rastgele sayı üretecinin başlangıç değerleri kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlar toplam yol uzunluğu, amaç fonksiyonu değeri, hesaplama süresi ve güvenli çözüm oranı açısından değerlendirilmiştir.

Bu yaklaşım sayesinde algoritmaların yalnızca en iyi çözümleri değil, farklı çalıştırmalardaki performans değişimleri de incelenmiştir.

PSO ve GA algoritmalarının çözüm arama mekanizmaları birbirinden farklıdır. PSO, parçacıkların konumlarını önceki deneyimlerine bağlı olarak güncellerken GA, popülasyondaki bireyleri genetik işlemler aracılığıyla geliştirmektedir. Bu nedenle aynı amaç fonksiyonu kullanılsa bile algoritmaların çözüm uzayındaki ilerleme biçimleri ve elde ettikleri güzergâhlar farklılık gösterebilmektedir.

Karşılaştırmada popülasyon büyüklüğü ve maksimum yineleme sayısı eşit tutulmuştur. Ancak bir PSO iterasyonu ile bir GA neslinin hesaplama yükü aynı olmak zorunda değildir. Bu nedenle eşit iterasyon sınırları, algoritmaların eşit sayıda amaç fonksiyonu değerlendirmesi yaptığı anlamına gelmemektedir. Hesaplama sürelerinin ayrıca ölçülmesi, bu farklılığın performans değerlendirmesinde dikkate alınmasına yardımcı olmaktadır.

V. MATLAB SİMÜLASYONU VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada önerilen yol planlama yaklaşımının uygulanması ve algoritmaların performanslarının değerlendirilmesi amacıyla MATLAB R2025b yazılımı kullanılmıştır. Simülasyon ortamı iki boyutlu olarak modellenmiş ve beş adet sabit dairesel engel tanımlanmıştır. PSO ve GA algoritmaları MATLAB Global Optimization Toolbox aracılığıyla çalıştırılmıştır.

a) Deney Parametreleri

Karşılaştırmanın tutarlı olması amacıyla iki algoritmada aynı başlangıç ve hedef noktaları, engel koordinatları, güvenlik mesafesi ve amaç fonksiyonu kullanılmıştır. Her iki algoritma için popülasyon büyüklüğü 40 olarak belirlenmiş ve maksimum yineleme veya nesil sayısı 100 ile sınırlandırılmıştır.

TABLO II. SİMÜLASYONDA KULLANILAN DENEY PARAMETRELERİ

Parametre	Değer
Yazılım	MATLAB R2025b
Çalışma alanı	100 × 100
Başlangıç noktası	(10,10)
Hedef noktası	(90,90)
Engel sayısı	5
Ara nokta sayısı	5
Karar değişkeni	10
Güvenlik mesafesi	2
Ceza katsayısı	1000
Popülasyon büyüklüğü	40
Maksimum iterasyon/nesil	100
Deney sayısı	10

b) Deneysel Uygulama

Her deneyde PSO ve GA algoritmaları aynı optimizasyon problemi üzerinde çalıştırılmıştır. Rastgele başlangıç koşullarının etkisini incelemek amacıyla deneyler farklı rastgele sayı üreteci başlangıç değerleriyle tekrarlanmıştır.

Her çalıştırmada algoritmanın bulduğu en iyi çözüm, amaç fonksiyonu değeri, toplam yol uzunluğu ve hesaplama süresi kaydedilmiştir. Ayrıca elde edilen rotanın tanımlanan güvenlik sınırlarını ihlal edip etmediği kontrol edilmiştir.

Deneylerden elde edilen veriler MATLAB ortamında tablolar hâlinde düzenlenmiş ve Excel dosyasına aktarılmıştır. Algoritmaların performansları yalnızca tek bir çalıştırma üzerinden değil, 10 deneyin istatistiksel sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir.

Optimizasyon algoritmalarının başlangıç koşullarına bağlı olarak farklı sonuçlar üretebilmesi nedeniyle değerlendirmelerin tek bir çalıştırma üzerinden yapılması yeterli görülmemiştir. Bu doğrultuda her iki algoritma için gerçekleştirilen 10 bağımsız deney, çözüm kalitesindeki değişkenliğin gözlemlenmesine olanak sağlamıştır. Deneylerde aynı engel yerleşimi, başlangıç ve hedef koordinatları ile amaç fonksiyonu kullanılarak karşılaştırmanın ortak problem koşulları altında yapılması amaçlanmıştır.

Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde yalnızca en düşük amaç fonksiyonu değeri değil, ortalama performans, standart sapma, hesaplama süresi ve güvenli çözüm üretme oranı da dikkate alınmıştır. Böylece algoritmaların tek bir başarılı çalıştırmadaki performansları ile tekrarlı çalıştırmalardaki genel davranışları ayrı ayrı incelenebilmiştir.

c) Performans Değerlendirme Ölçütleri

Algoritmaların karşılaştırılmasında dört temel ölçüt kullanılmıştır. Bunlar toplam yol uzunluğu, amaç fonksiyonu değeri, hesaplama süresi ve güvenli çözüm oranıdır.

Toplam yol uzunluğu, aracın başlangıç noktasından hedef noktasına ulaşmak için izlemesi gereken güzergâhın uzunluğunu göstermektedir. Amaç fonksiyonu değeri ise yol uzunluğuna ek olarak engel ihlallerinden kaynaklanan ceza değerlerini içermektedir.

Hesaplama süresi, algoritmanın bir çözüm üretmek için harcadığı işlem süresidir. Güvenli çözüm oranı ise gerçekleştirilen deneylerde güvenlik kısıtlarını sağlayan çözüm sayısının toplam deney sayısına oranıdır.

Güvenli çözüm oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Güvenli Çözüm Oranı (%) = (Güvenli Çözüm Sayısı / Toplam Deney Sayısı) × 100

Bu ölçütler sayesinde algoritmaların hem optimizasyon başarısı hem de güvenilirliği birlikte değerlendirilebilmektedir.

Performans ölçütlerinin birlikte kullanılması, algoritmaların farklı özelliklerinin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Örneğin düşük hesaplama süresi hızlı çözüm üretimini ifade ederken düşük standart sapma, tekrarlı deneylerde elde edilen amaç fonksiyonu değerlerinin birbirine daha yakın olduğunu göstermektedir. Güvenli çözüm oranı ise algoritmanın belirlenen engel ve güvenlik kısıtlarını sağlama başarısını değerlendirmektedir.

Bu ölçütler birbirinin yerine kullanılabilecek göstergeler değildir. Bir algoritmanın daha düşük ortalama maliyet üretmesi, her çalıştırmada güvenli bir güzergâh oluşturduğu anlamına gelmemektedir. Benzer şekilde en kısa güvenli rotanın elde edilmesi de algoritmanın bütün deneylerde aynı başarıyı göstereceğini garanti etmemektedir. Bu nedenle değerlendirmede tek bir ölçüte dayalı sıralama yerine çok yönlü karşılaştırma yaklaşımı benimsenmiştir.

VI. BULGULAR VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

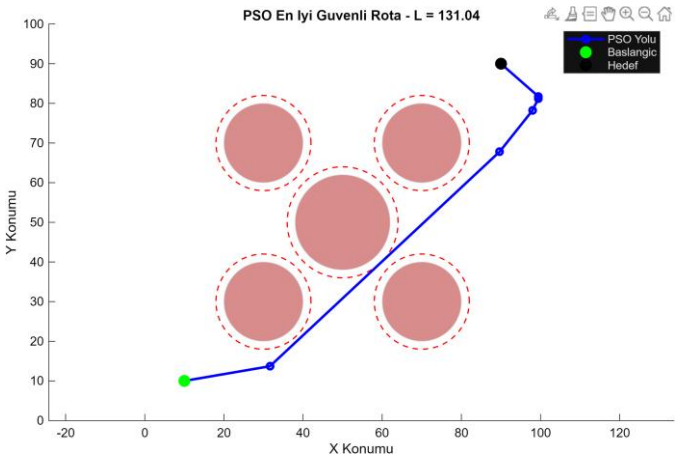
MATLAB ortamında gerçekleştirilen deneyler sonucunda PSO ve GA algoritmalarının farklı güzergâhlar üzerinden başlangıç noktasından hedef noktasına ulaşabildiği gözlemlenmiştir. Her iki algoritma da aynı engel konumları ve güvenlik koşulları altında değerlendirilmiştir. Elde edilen en iyi güvenli rotalar, toplam yol uzunluğu ve engellerin çevresinden geçiş biçimleri açısından incelenmiştir.

a) PSO Algoritması ile Elde Edilen En İyi Güvenli Rota

Parçacık Sürü Optimizasyonu yöntemiyle gerçekleştirilen 10 deney sonucunda elde edilen en kısa güvenli yol uzunluğu 131,0371 birim olarak hesaplanmıştır.

PSO algoritması tarafından oluşturulan rota, başlangıç noktası olan (10,10) koordinatından başlayarak engellerin alt ve sağ bölgelerinden ilerlemekte ve hedef noktası olan (90,90) koordinatına ulaşmaktadır.

Elde edilen güzergâhta engellerin çevresinde tanımlanan 2 birimlik güvenlik mesafesi dikkate alınmıştır. Böylece araç, engellerin fiziksel sınırlarına girmeden hedef noktasına yönlendirilmiştir.



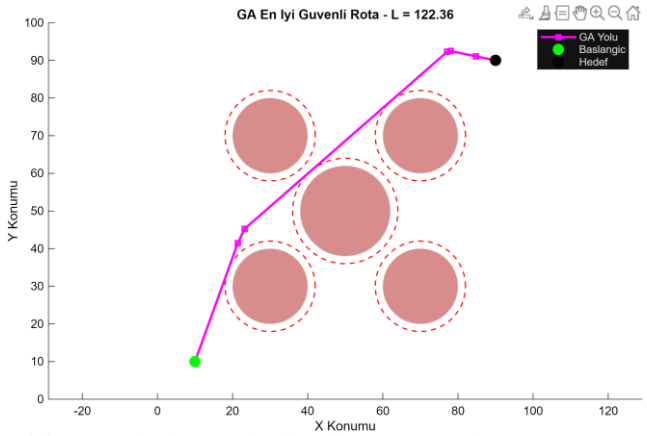
Şekil. 1. *PSO algoritmasıyla elde edilen en iyi güvenli rota (L = 131,04).*

b) GA Algoritması ile Elde Edilen En İyi Güvenli Rota

Genetik Algoritma yöntemiyle gerçekleştirilen deneylerde elde edilen en kısa güvenli yol uzunluğu 122,3580 birim olarak belirlenmiştir.

GA algoritması, başlangıç noktasından hareket ederek engellerin sol ve üst bölgelerinden geçen alternatif bir güzergâh oluşturmuştur. Elde edilen rota, PSO yönteminin bulduğu en iyi güvenli rotadan daha kısa olmasına rağmen tanımlanan güvenlik koşullarını sağlamaktadır.

Bu sonuç, Genetik Algoritmanın söz konusu simülasyon ortamında daha kısa bir güvenli güzergâh bulabildiğini göstermektedir.



Şekil. 2.*Genetik Algoritma ile elde edilen en iyi güvenli rota (L = 122,36).*

c) En İyi Güvenli Rotaların Karşılaştırılması

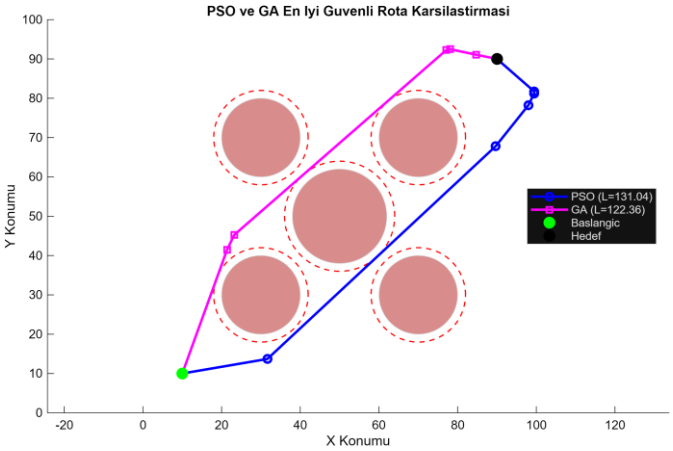
İki algoritmanın elde ettiği en iyi güvenli rotalar karşılaştırıldığında PSO için 131,0371 birim, GA için 122,3580 birim yol uzunluğu hesaplanmıştır.

Aradaki fark yaklaşık 8,68 birimdir. GA algoritmasının bulduğu en iyi güvenli rota, PSO algoritmasının en iyi güvenli rotasına göre yaklaşık %6,62 daha kısadır.

Her iki algoritma da aynı başlangıç ve hedef noktalarını kullanmasına rağmen farklı ara noktalar üzerinden ilerlemiştir. Bu durum, optimizasyon algoritmalarının çözüm uzayındaki arama davranışlarının farklı sonuçlar oluşturabildiğini göstermektedir.

Şekil 3 incelendiğinde, iki algoritmanın engellerin çevresinden farklı geçiş yönleri seçtiği görülmektedir. Bu farklılık, yol planlama probleminin tek bir güzergâh alternatifiyle sınırlı olmadığını göstermektedir. Aynı başlangıç ve hedef noktaları arasında, güvenlik koşullarını sağlayan birden fazla rota oluşturulabilmektedir. Ara noktaların konumları ve bu noktaların birbirine bağlanma biçimi, elde edilen güzergâhın toplam uzunluğunu doğrudan etkilemektedir.

Güzergâhların karşılaştırılmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, kullanılan yol temsilinin doğrusal parçalardan oluşmasıdır. Bu gösterim, algoritmaların geometrik yol planlama performanslarının karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak oluşturulan rotaların gerçek bir kara aracı tarafından izlenebilmesi için dönüş noktalarında aracın hareket kabiliyetinin de dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla geometrik olarak güvenli bulunan bir rota, araç hareket kısıtları açısından ayrıca değerlendirilmelidir.



Şekil. 3.PSO ve GA algoritmalarının en iyi güvenli rotalarının karşılaştırılması.

d) İstatistiksel Performans Analizi

Algoritmaların performansını daha kapsamlı değerlendirebilmek amacıyla 10 bağımsız deneyden elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak incelenmiştir. Karşılaştırmada ortalama amaç fonksiyonu değeri, standart sapma, hesaplama süresi ve güvenli çözüm üretme oranı dikkate alınmıştır.

PSO algoritmasının ortalama amaç fonksiyonu değeri 143,8486, GA algoritmasının ise 151,1095 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, ortalama maliyet açısından PSO algoritmasının daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Standart sapma değerleri incelendiğinde PSO için 13,4482, GA için 20,6367 değerleri elde edilmiştir. PSO algoritmasının daha düşük standart sapmaya sahip olması, deneyler arasında daha kararlı sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

Hesaplama süreleri açısından PSO algoritmasının ortalama 0,1739 saniyede, GA algoritmasının ise 0,2110 saniyede sonuç ürettiği belirlenmiştir. Buna göre PSO, gerçekleştirilen deneylerde daha düşük ortalama hesaplama süresine sahiptir.

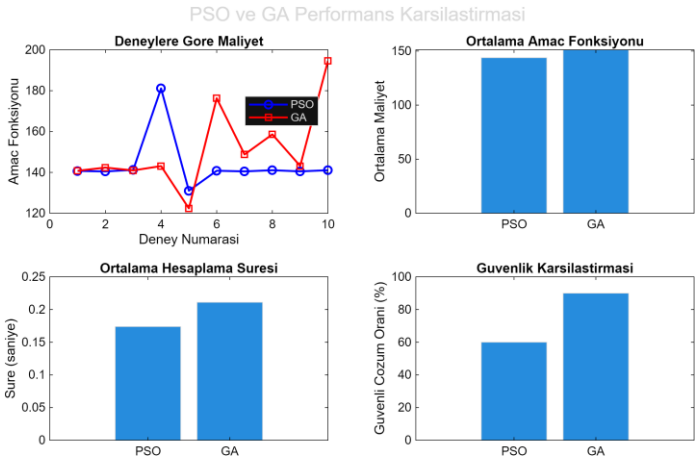
Güvenli çözüm üretme oranları incelendiğinde ise PSO algoritmasının %60, GA algoritmasının %90 başarı oranına ulaştığı görülmüştür. Bu sonuç, GA algoritmasının tanımlanan güvenlik koşullarını sağlayan çözümler üretmede daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.

Genel olarak PSO algoritması ortalama maliyet, hesaplama süresi ve standart sapma açısından avantaj sağlarken, GA algoritması güvenli çözüm üretme oranı ve en kısa güvenli rota uzunluğu bakımından daha başarılı sonuçlar vermiştir.

İstatistiksel sonuçlar değerlendirilirken amaç fonksiyonu değeri ile toplam yol uzunluğu arasındaki ayrımın korunması önemlidir. Amaç fonksiyonu, güvenlik ihlallerine ilişkin ceza terimini de içerdiğinden her durumda yalnızca güzergâhın

geometrik uzunluğunu temsil etmemektedir. Bu nedenle bütün deneylerin ortalama amaç fonksiyonu değerleri ile yalnızca güvenli kabul edilen rotaların ortalama uzunlukları farklı değerlendirme kümelerine dayanmaktadır.

Ayrıca deneylerde kullanılan 10 bağımsız çalıştırma, algoritmaların rastgele başlangıç koşullarına karşı davranışlarını gözlemlemeye yardımcı olmakla birlikte istatistiksel sonuçların kapsamını sınırlandırmaktadır. Daha fazla bağımsız deney gerçekleştirilmesi, ortalama değerlerin ve performans değişkenliğinin daha kapsamlı incelenmesini sağlayabilir. Bu nedenle mevcut bulgular, tanımlanan simülasyon koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir.



Şekil. 4.PSO ve GA algoritmalarının maliyet, hesaplama süresi ve güvenli çözüm oranı açısından karşılaştırılması.

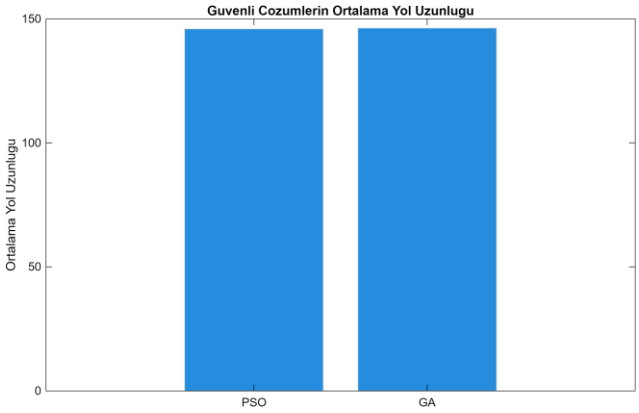
e) Güvenli Rotaların Karşılaştırılması

Yol planlama algoritmalarının değerlendirilmesinde yalnızca toplam amaç fonksiyonu değerinin incelenmesi yeterli değildir. Oluşturulan rotaların engellerle çarpışmadan hedefe ulaşması ve belirlenen güvenlik mesafesini koruması da önemli performans kriterleridir.

Gerçekleştirilen 10 bağımsız deney sonucunda PSO algoritması 6, GA algoritması ise 9 güvenli rota oluşturmuştur. Güvenli çözümlerin ortalama yol uzunlukları PSO için 145,9393 birim, GA için 146,2714 birim olarak hesaplanmıştır.

Güvenli rotaların ortalama uzunlukları birbirine oldukça yakın olmasına rağmen GA algoritmasının daha yüksek oranda güvenli çözüm üretmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca en kısa güvenli rota uzunluğu PSO için 131,0371 birim, GA için 122,3580 birim olarak belirlenmiştir.

Bu sonuçlar, GA algoritmasının en iyi güvenli çözüm açısından daha kısa bir rota elde edebildiğini, PSO algoritmasının ise güvenli çözümlerin ortalama uzunluğu bakımından küçük bir avantaj sağladığını göstermektedir.



Şekil. 5.PSO ve GA algoritmalarının güvenli çözümler için ortalama yol uzunluklarının karşılaştırılması.

VII. TARTIŞMA

Bu çalışmada Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Genetik Algoritma (GA) yöntemlerinin otonom kara araçlarında engellerden kaçınarak yol planlama performansları karşılaştırılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar, algoritmaların farklı performans kriterleri açısından birbirlerine üstünlük sağlayabildiğini göstermektedir.

PSO algoritması, ortalama amaç fonksiyonu değeri ve hesaplama süresi bakımından GA algoritmasına göre daha başarılı sonuçlar üretmiştir. Ayrıca daha düşük standart sapma değerine sahip olması, PSO'nun deneyler arasında daha kararlı bir performans sergilediğini göstermektedir.

Buna karşılık GA algoritması, güvenli çözüm üretme oranında %90 başarı sağlayarak PSO'nun %60 oranını geride bırakmıştır. GA tarafından elde edilen en kısa güvenli rotanın 122,3580 birim olması, bu algoritmanın uygun koşullarda daha kısa ve güvenli güzergâhlar oluşturabildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte algoritmaların performansları, popülasyon büyüklüğü, iterasyon sayısı, ara nokta sayısı ve ceza katsayısı gibi parametrelerden etkilenebilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen deneyler yalnızca sabit ve dairesel engeller içeren iki boyutlu bir ortamla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçların farklı çevresel koşullarda değişebileceği değerlendirilmelidir.

Algoritmaların güvenli çözüm üretme oranları değerlendirildiğinde GA'nın %90, PSO'nun ise %60 başarı oranına ulaştığı görülmektedir. Bu farklılık, GA'nın gerçekleştirilen deneylerde güvenlik kısıtlarını sağlayan güzergâhlar oluşturma bakımından daha yüksek başarı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak deney sayısının sınırlı olması nedeniyle bu sonuçların bütün çalışma koşullarına genellenmesi uygun değildir.

Hesaplama süreleri bakımından PSO algoritmasının ortalama 0,1739 saniye, GA algoritmasının ise 0,2110 saniye sürdüğü belirlenmiştir. PSO'nun daha kısa hesaplama süresine sahip

olması, hızlı çözüm üretiminin önemli olduğu uygulamalar açısından dikkate değer bir avantajdır. Bununla birlikte bu süreler kullanılan simülasyon ortamına ve bilgisayarın işlem kapasitesine bağlı olduğundan doğrudan gerçek zamanlı araç performansı olarak değerlendirilmemelidir.

Güvenli güzergâhların ortalama uzunlukları incelendiğinde PSO için 145,9393 birim, GA için ise 146,2714 birim elde edilmiştir. İki değer arasındaki farkın oldukça küçük olması, güvenli çözüm üretildiği durumlarda algoritmaların benzer uzunluklarda güzergâhlar oluşturabildiğini göstermektedir. Buna karşılık güvenli çözüm üretme oranlarının farklı olması, rota kalitesi ile güvenilirliğin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmanın önemli sınırlılıklarından biri, engellerin sabit ve dairesel geometrilerle temsil edilmesidir. Gerçek otonom kara araçlarının çalışma ortamlarında hareketli engeller, düzensiz geometriler ve sensör ölçüm hataları bulunabilmektedir. Ayrıca oluşturulan güzergâhlar geometrik olarak değerlendirilmiş; aracın dönüş yarıçapı, hız sınırları ve dinamik hareket kısıtları doğrudan modele dâhil edilmemiştir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, gerçek bir araç üzerinde uygulanmadan önce daha kapsamlı simülasyonlar ve fiziksel testlerle doğrulanmalıdır.

Sonuç olarak PSO algoritmasının hesaplama verimliliği ve kararlılık açısından, GA algoritmasının ise güvenli rota oluşturma başarısı açısından avantajlı olduğu görülmektedir [11].

VIII. SONUÇ

Bu çalışmada, otonom kara araçlarının statik engeller içeren ortamlarda güvenli ve kısa güzergâhlar oluşturabilmesi amacıyla Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Genetik Algoritma yöntemleri MATLAB R2025b ortamında uygulanmış ve karşılaştırılmıştır.

Her iki algoritma için aynı başlangıç ve hedef noktaları, engel konumları, güvenlik mesafesi ve amaç fonksiyonu kullanılmıştır. Gerçekleştirilen 10 bağımsız deney sonucunda algoritmaların yol uzunluğu, amaç fonksiyonu, hesaplama süresi, kararlılık ve güvenli çözüm üretme oranları incelenmiştir.

Deneysel sonuçlara göre PSO algoritması daha düşük ortalama maliyet ve hesaplama süresi elde ederken, GA algoritması daha yüksek güvenli çözüm üretme oranına ulaşmıştır. En kısa güvenli rota açısından ise GA algoritması daha başarılı olmuştur.

Bu bulgular, otonom yol planlama problemlerinde algoritma seçiminin yalnızca rota uzunluğuna göre değil, güvenlik, hesaplama maliyeti ve çözüm kararlılığı gibi birden fazla kritere göre yapılması gerektiğini göstermektedir.

Çalışmanın temel katkısı, iki farklı optimizasyon yaklaşımının ortak bir matematiksel model ve aynı deney koşulları altında birden fazla performans ölçütüyle incelenmesidir. Elde edilen sonuçlar, yol planlama problemlerinde tek bir algoritmanın bütün değerlendirme ölçütlerinde üstünlük sağlamasının beklenmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu nedenle uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak hesaplama hızı, çözüm kalitesi ve güvenlik başarısı arasında uygun bir tercih yapılmalıdır.

Bunun yanında, kullanılan ara nokta tabanlı yol gösterimi ve ceza fonksiyonu yaklaşımı, farklı optimizasyon algoritmalarının aynı problem üzerinde denenmesine imkân sağlayan ortak bir değerlendirme yapısı sunmaktadır. Bu yapı, ileride farklı engel yerleşimlerinin veya algoritma parametrelerinin karşılaştırılması için de temel oluşturabilir.

Gelecek çalışmalarda hareketli engellerin bulunduğu dinamik ortamların incelenmesi, farklı algoritma parametrelerinin değerlendirilmesi ve geliştirilen yöntemlerin gerçek bir mobil robot üzerinde test edilmesi planlanabilir.

KAYNAKLAR

[1] *H. Choset, K. M. Lynch, S. Hutchinson, G. Kantor, W. Burgard, L. E. Kavraki, and S. Thrun, Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.*

[2] *S. M. LaValle, Planning Algorithms. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006.*

[3] *J. R. Sánchez-Ibáñez, C. J. Pérez-del-Pulgar, and A. García-Cerezo, "Path planning for autonomous mobile robots: A review," Sensors, vol. 21, no. 23, Art. no. 7898, 2021, doi: 10.3390/s21237898.*

[4] *M. Y. Yıldırım and R. Akay, "A comparative study of optimization algorithms for global path planning of mobile robots," Sakarya University Journal of Science, vol. 25, no. 2, pp. 417–428, 2021, doi: 10.16984/saufenbilder.800067.*

[5] *K. Deb, "An efficient constraint handling method for genetic algorithms," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 186, no. 2–4, pp. 311–338, 2000, doi: 10.1016/S0045-7825(99)00389-8.*

[6] *J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization," in Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks (ICNN), vol. 4, 1995, pp. 1942–1948, doi: 10.1109/ICNN.1995.488968.*

[7] *Y. Shi and R. C. Eberhart, "A modified particle swarm optimizer," in Proceedings of the IEEE International Conference on Evolutionary Computation, 1998, pp. 69–73, doi: 10.1109/ICEC.1998.699146.*

[8] *J. H. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor, MI, USA: University of Michigan Press, 1975.*

[9] *D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1989.*

[10] *M. N. Ab Wahab et al., "Improved genetic algorithm for mobile robot path planning in static environments," Expert Systems with Applications, vol. 249, Art. no. 123762, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2024.123762.*

[11] *I. Thammachantuek and M. Ketcham, "Path planning for autonomous mobile robots using multi-objective evolutionary particle swarm optimization," PLOS ONE, vol. 17, no. 8, Art. no. e0271924, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0271924.*